Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ»
(АНО ПО «ИТ ХАБ»)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Локальная разработка. Линейные алгоритмы

Задача №2.25. Угроза белому королю

Выполнил студент: Михеев Максим Алексеевич
Группа: 4ИБ1
Преподаватель: Сухов Андрей Александрович

Москва, 2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Вербальная модель решения **2**

3 Математическая модель **2**

4 Блок-схема **3**

5 Программа на языке высокого уровня **3**

6 Проверка **4**

7 Заключение **4**

8 Выводы **4**

9 Список использованных источников **4**

Приложение А — полный исходный код **5**

1 Постановка задачи

На шахматной доске расположены белый король, чёрная ладья и чёрный слон. Определить, есть ли угроза королю и, если есть, то от кого именно. Слон ходит по диагонали, ладья — по горизонтали и вертикали. Учесть возможность перекрытия линий атаки фигурами.

2 Вербальная модель решения

Вводятся координаты короля, ладьи и слона — по два целых числа от 1 до 8. После проверки ввода и разных клеток определяется, находятся ли ладья и король на одной горизонтали или вертикали, а слон и король — на одной диагонали. Затем учитывается другая фигура, стоящая строго между атакующим и королём. Программа сообщает, какая фигура угрожает королю, либо что угрозы нет.

3 Математическая модель

Король — K(xK, yK), ладья — R(xR, yR), слон — B(xB, yB). Все координаты принадлежат {1, …, 8}, клетки фигур различны. Условия атаки без перекрытия:

$$\text{Ладья: } (x_K = x_R) \text{ ИЛИ } (y_K = y_R).$$

$$\text{Слон: } |x_K - x_B| = |y_K - y_B|.$$

На вертикали слон перекрывает ладью, если $x_B = x_R = x_K$ и $\min(y_R, y_K) < y_B < \max(y_R, y_K)$. На горизонтали аналогично: $y_B = y_R = y_K$ и $\min(x_R, x_K) < x_B < \max(x_R, x_K)$.

Ладья перекрывает слона, если лежит на диагонали B–K и обе её координаты строго между координатами концов отрезка. Фигура за королём или за атакующим не перекрывает атаку.

Угроза от каждой фигуры есть, когда выполнено её условие атаки и отсутствует перекрытие. Возможны четыре ответа: нет угрозы, ладья, слон или обе фигуры.

4 Блок-схема

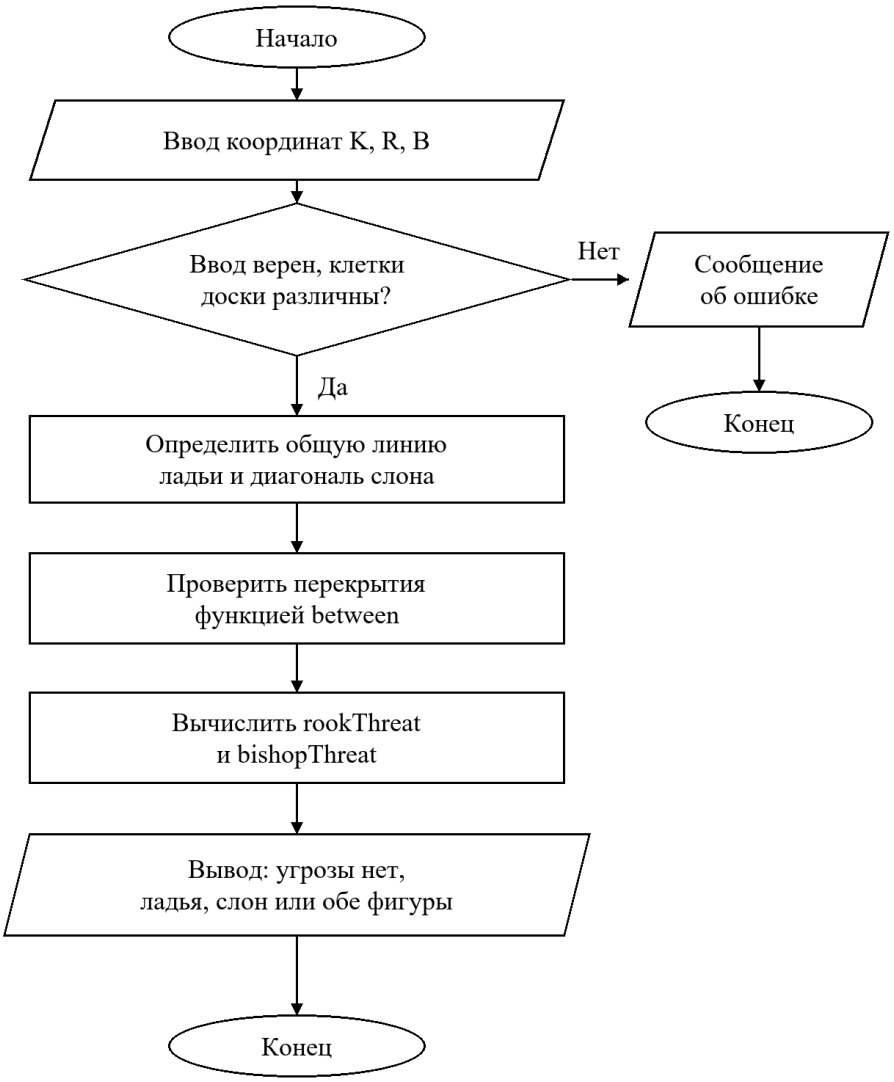


Рисунок 1 — Проверка угрозы королю

5 Программа на языке высокого уровня

Программа написана на C++17. Проверяются целочисленный ввод, границы доски и разные клетки фигур. Функция between определяет перекрытие, а признаки угрозы — итоговое сообщение. В Windows при запуске выбирается UTF-8 для текущей консоли. Полный исходный код приведён в приложении А.

6 Проверка

В таблице приведены пять реально выполненных проверок из журнала проекта. Порядок координат: король K, ладья R, слон B. Во всех строках фактический ответ совпал с ожидаемым.

K	R	B	Ожидалось	Получено
(4, 4)	(1, 2)	(2, 1)	Нет угрозы	Нет угрозы
(4, 4)	(1, 4)	(8, 7)	Ладья	Ладья
(4, 4)	(1, 2)	(1, 1)	Слон	Слон
(4, 4)	(4, 1)	(1, 1)	Обе фигуры	Обе фигуры
(8, 4)	(1, 4)	(5, 4)	Нет угрозы	Нет угрозы

В последней строке слон стоит между ладьёй и королём, поэтому атака ладьи перекрыта.

```
PS C:\Users\carti\Documents\CI-CD-KT1> .\bin\chess.exe
Введите координаты: король x y, ладья x y, слон x y (1..8).
4 4 4 8 1 2
Королю угрожает чёрная ладья.
PS C:\Users\carti\Documents\CI-CD-KT1> .\bin\chess.exe
Введите координаты: король x y, ладья x y, слон x y (1..8).
4 4 1 2 2 1
Угрозы королю нет.
PS C:\Users\carti\Documents\CI-CD-KT1> .\bin\chess.exe
Введите координаты: король x y, ладья x y, слон x y (1..8).
4 4 1 4 8 7
Королю угрожает чёрная ладья.
PS C:\Users\carti\Documents\CI-CD-KT1>
```

7 Заключение

Разработана программа определения угрозы белому королю от ладьи и слона. Учтены перекрытие линий атаки и ошибки ввода. Сборка и все 30 тестов выполнены успешно.

8 Выводы

Закреплены навыки описания алгоритма, работы с координатами и логическими условиями в C++. Проверка показала, что для правильного ответа важно учитывать положение препятствия между фигурами.

9 Список использованных источников

1. Юркин А. Г. Сборник задач по программированию. Задача 2.25; адаптированное условие преподавателя.

2. GNU Compiler Collection. Документация: стандарты языка и предупреждения компилятора. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html; https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Warning-Options.html.

Приложение А — полный исходный код

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
#endif

bool readCoordinate(int& value) {
    std::string token;
    if (!(std::cin >> token)) return false;
    std::istringstream input(token);
    char extra;
    return static_cast<bool>(input >> value) && !(input >> extra);
}

bool between(int px, int py, int ax, int ay, int bx, int by) {
    const bool onLine = (px - ax) * (by - ay) == (py - ay) * (bx - ax);
    const bool inside = (px - ax) * (px - bx) + (py - ay) * (py - by) < 0;
    return onLine && inside;
}

int main() {
#ifdef _WIN32

    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
#endif
    int kx, ky, rx, ry, bx, by;
    std::cout << "Введите координаты: король x y, ладья x y, слон x y (1..8).\n";
    if (!readCoordinate(kx) || !readCoordinate(ky) ||
        !readCoordinate(rx) || !readCoordinate(ry) ||
        !readCoordinate(bx) || !readCoordinate(by)) {
        std::cout << "Ошибка: требуется шесть целых координат.\n";
        return 1;
    }

    const auto valid = [](int x, int y) {
        return x >= 1 && x <= 8 && y >= 1 && y <= 8;
    };
    if (!valid(kx, ky) || !valid(rx, ry) || !valid(bx, by)) {
        std::cout << "Ошибка: координаты должны быть от 1 до 8.\n";
        return 1;
    }
    if ((kx == rx && ky == ry) || (kx == bx && ky == by) ||
        (rx == bx && ry == by)) {
        std::cout << "Ошибка: фигуры должны занимать разные клетки.\n";
        return 1;
    }

    const bool rookLine = kx == rx || ky == ry;
    const bool bishopLine = std::abs(kx - bx) == std::abs(ky - by);
    const bool rookThreat = rookLine && !between(bx, by, rx, ry, kx, ky);
    const bool bishopThreat = bishopLine && !between(rx, ry, bx, by, kx, ky);

    if (rookThreat && bishopThreat) {
        std::cout << "Королю угрожают чёрная ладья и чёрный слон.\n";
    } else if (rookThreat) {
        std::cout << "Королю угрожает чёрная ладья.\n";
    } else if (bishopThreat) {
        std::cout << "Королю угрожает чёрный слон.\n";
    } else {
        std::cout << "Угрозы королю нет.\n";
    }
    return 0;
}
```